E. Stima, pianificazione e ambiente

Progetto 15: Pianificazione ottima della traiettoria con vincoli sulla molla (MPC)

- **Scenario:** Spazio libero; transizione tra due flessioni nel minor tempo possibile.
- **Compito:** Identificare dai dati di SOFA un modello ridotto del sistema motore–molla–tubo (primo ordine con isteresi) e usarlo in un controllo predittivo (MPC) che porta ΔY da 0 all'80% di ΔY_{max} e ritorno nel minor tempo possibile, rispettando i vincoli: $T \le T_{max}$, $\Delta L_s \le \Delta L_{max}$, velocità di variazione della tensione limitata, sovraelongazione limitata. Confrontare con un controllo PI con saturazioni degli attuatori.
- **Obiettivo:** Graficare ΔY, u, T, ΔL_s e i vincoli nel tempo per MPC e PI, per le tre molle, e riportare tempo di salita al 95%, sovraelongazione e numero di violazioni dei vincoli.
- **Target di progetto:** MPC con tempo di salita inferiore al 70% di quello del PI, zero violazioni dei vincoli e sovraelongazione ≤ 5% di ΔY_{max}.
- **Parametri di progetto:**

	ROBOT
Tubo / materiale	continuo, E = 77000 / 65000 MPa
Molla in serie k	0.6, 1.2, 4.8 N/mm
Vincoli	$T \le 10$ N, $\Delta L_s \le 15$ mm, $\lvert dT/dt \rvert \le 5$ N/s
MPC	orizzonte 20 passi, passo di campionamento 50 ms
Riferimento	$0 \rightarrow 80\%\ \Delta Y_{max} \rightarrow 0$